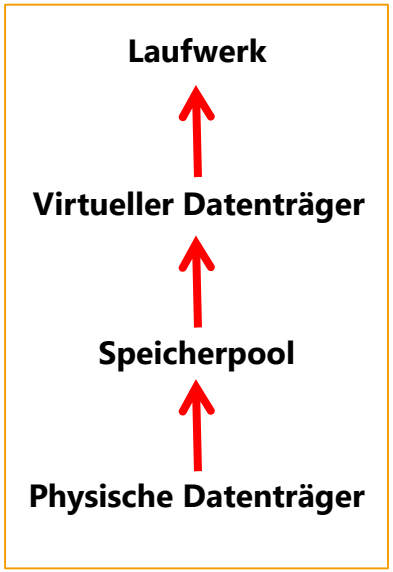
IT · Akademie Dr. Heuer

Speicherpools

Überblick

- Abstrahiert physische Datenträger
  - Bekannte Technologie aus NAS bzw. SAN
- Physische Festplatten werden zu einem Speicherpool zusammengefasst
- In diesem Speicherpool können ein oder mehrere virtuelle Datenträger angelegt werden
- Auf diesem virtuellen Datenträger können dann Laufwerke angelegt werden
- Nach der Installation existiert der Speicherpool **Primordial**



Überblick2

- Mehrstufige Speicherplätze
  - Unterstützen Mischung aus HDDs und SSDs
  - Daten die häufig abgerufen werden, werden einmal täglich um 01:00h auf die SSD kopiert
- Zurückschreibcache
  - Bei Spitzenlast auf einem Datenträger, werden die Daten auf die SSD geschrieben
  - Standardmäßig aktiviert und auf 1 GB begrenzt

Speicherpool erstellen

- Mindestens ein physischer Datenträger erforderlich
- Spiegelung
  - Mindestens zwei physische Platten notwendig
- Parität
  - Mindestens drei physische Platten erforderlich
- Drei-Wege-Spiegelung
  - Mindestens fünf physische Platten erforderlich
- Datenträger müssen leer sein und unformatiert sein
- Platten an unterschiedlichen Bussen möglich
  - Für Failover-Cluster nur SAS-Platten
- Datenträger kann nur Mitglied in einem Speicherpool sein

Konfigurationsoptionen für virtuelle Platten

Feature	Optionen
Speicheranordnung	• Einfach • Zwei-Wege- oder Drei-Wege-Spiegelung • Parität
Datenträger-Sektorgröße	• 512 oder 512e
Laufwerkszuordnung	• Automatisch • Manuell • Hot-Spare
Bereitstellungsschemas	• Speicherplatz mit fester Speicherzuweisung oder schlanke Speicherzuweisung

Datenträger-Sektorgröße

- „Normale“ Blockgröße ist 512 Byte
- 512e-Laufwerke verwenden 4096 Byte große Sektoren emulieren aber 512 Byte-Sektoren
- 4 KB-Laufwerke verwenden 4096 Byte große Sektoren
- Sind nur 512- und 512e-Laufwerke vorhanden, wird für den Pool 512e festgelegt
- Sobald ein 4 KB-Laufwerk im Pool ist wird 4 KB festgelegt

Laufwerkszuordnung

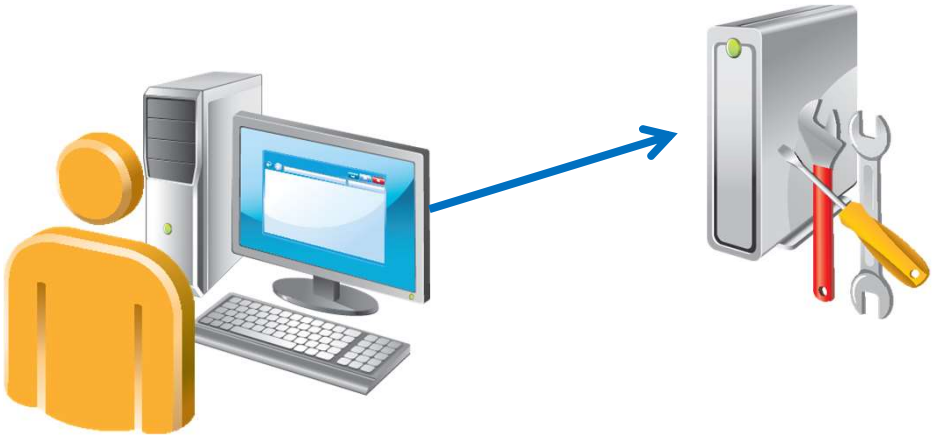
- Automatisch
  - Laufwerk wird automatisch vom Speicherpool verwendet
- Manuell
  - Administratoren bestimmen die Verwendung
- Hotspare
  - Das Laufwerk steht nicht zur Verfügung, sonder „springt im Notfall“ ein

Bereitstellungsschemas

- Schlanke Speicherzuweisung (Dünn)
  - Es wird nur der benötigte Speicherplatz verwendet
  - Hohe Fragmentierung möglich
  - Over Commitment möglich
  - Bei Engpass können weitere physische Platten hinzugefügt werden
- Feste Speicherzuordnung (Fest)
  - Es wird sofort der Speicherplatz auf dem Datenträger zugeordnet
  - Bessere Leistung
  - Möglicherweise unnötiger Platzverbrauch

Erweiterte Verwaltungsoptionen

- Die grundlegende Verwaltung für Speicherplätze ist in Server-Manager verfügbar
- Im Falle eines Festplattenfehlers verwenden Sie nicht chkdsk oder Scandisk
  - Entfernen Sie das Laufwerk und fügen Sie ein neues hinzu
- Für die erweiterte Verwaltung ist Windows PowerShell erforderlich



PowerShell

PowerShell-Cmdlet	Beschreibung
Get-StoragePool	Auflistung der Speicherpools
Get-VirtualDisk	Auflistung virtueller Datenträger
Repair-VirtualDisk	Reparatur eines virtuellen Datenträgers
Get-PhysicalDisk | Where{$_.HealthStatus -ne "Healthy"}	Auflistung fehlerhafter physischer Datenträger
Reset-PhysicalDisk	Entfernung eines physischen Daten-trägers aus einem Speicherpool
Get-VirtualDisk | Get-PhysicalDisk	Auflistung physischer Datenträger, die für einen virtuellen Datenträger verwendet werden